

BUSINESS PLAN

Hadi Health S.r.l. Innovativa

La forza lavoro digitale per le scienze della vita

Sede: Via Ciro Giovinazzi 70, 74121 Taranto, Italia

Team: Guido Putignano (CEO)
Olufemi Olusola (Technical Lead)
Domenica Leone (COO)
Domenico Putignano (CMO)

Data: Giugno 2026

Indice

1	Sintesi esecutiva	3
1.1	Visione e missione	3
1.2	Azienda	3
1.3	Prodotti e servizi	3
1.4	Mercato	3
1.5	Implementazione strategica	3
1.6	Risultati attesi	3
2	Visione, missione e obiettivi	4
2.1	Dichiarazione di visione	4
2.2	Obiettivi e traguardi	4
2.3	Fattori critici di successo	5
3	Profilo dell'impresa	5
3.1	Storia e attività	5
3.2	Risorse, strutture e attrezzature	5
3.3	Metodi di marketing e go-to-market	6
3.4	Management e organizzazione	6
3.5	Struttura proprietaria	7
3.6	Responsabilità sociale e ambientale	7
3.7	Analisi interna	7
3.7.1	Punti di forza	7
3.7.2	Punti di debolezza e aree da rafforzare	7
4	Prodotti e servizi	8
4.1	Focus clinico e ambiti di applicazione	8
4.2	In cosa il prodotto è unico	8
4.3	Prezzo	8
4.4	Proposta di valore	9
4.5	Il pilot dimostrativo: ASL VCO	9
5	Analisi di mercato	10
5.1	Analisi del mercato generale	10
5.2	Clienti	11
5.3	Analisi di settore e forze competitive	11
5.4	Alternative strategiche	11
6	Implementazione strategica	12
6.1	Produzione e vantaggio competitivo	12
6.2	Fabbisogno di risorse	12
6.2.1	Risorse umane	12
6.2.2	Risorse finanziarie	12
6.2.3	Risorse fisiche	12
6.3	Strategia di approvvigionamento	13
6.4	Strategia di marketing e vendita	13
6.5	Standard di performance	13

7	Piano finanziario	13
7.1	Linee di ricavo	13
7.2	Conto economico previsionale	14
7.3	Fabbisogno di investimento (infrastruttura)	14
7.4	Proiezioni finanziarie e modalità di finanziamento	16
7.5	Piano di contingenza	16

1. Sintesi esecutiva

1.1 Visione e missione

Hadi Health S.r.l. Innovativa costruisce la forza lavoro digitale per le scienze della vita: agenti di intelligenza artificiale che svolgono in autonomia compiti propri della ricerca e della pratica clinica. La missione è portare questi scienziati digitali dentro gli ospedali e le organizzazioni sanitarie, automatizzando i flussi di lavoro clinici e amministrativi oggi gestiti a mano.

1.2 Azienda

Hadi è una S.r.l. innovativa con sede in Provincia di Taranto. Sviluppa e mette in esercizio sistemi di IA agentica per la sanità e le scienze della vita. Il team riunisce competenze ingegneristiche, biostatistiche, gestionali e cliniche.

1.3 Prodotti e servizi

Il prodotto principale è un software agentico che si installa sopra i sistemi informativi già presenti in ospedale, senza sostituirli. Il primo focus clinico è su ematologia e reumatologia, con l'oncologia come terreno dimostrativo: Hadi è tra i primi casi in Italia di IA agentica applicata all'oncologia non per la semplice trascrizione audio, ma per l'ottimizzazione del flusso di lavoro e il supporto ai Gruppi Interdisciplinari di Cura (GIC). La stessa tecnologia è riutilizzabile su più aree cliniche, il che riduce il rischio e apre la crescita.

1.4 Mercato

Hadi opera all'intersezione di tre mercati in forte espansione: l'IA in sanità, gli agenti di IA in sanità e l'IA nelle scienze della vita, tutti con tassi di crescita annui composti a doppia cifra. Il segmento più vicino al cuore dell'attività, gli agenti di IA in sanità, è anche il più veloce, con una crescita attesa intorno al 44 per cento annuo.

1.5 Implementazione strategica

La crescita poggia su un canale già validato. Presenza continuativa a conferenze di settore per pharma e ospedali, campagne di contatto via email automatizzate, demo del prodotto su casi reali come leva di conversione, e la rete della Fondazione bioERGOTech. Il modello software-sopra-software permette al cliente di adottare la soluzione senza attendere la fine di contratti pluriennali con i fornitori esistenti, creando un vantaggio di posizionamento per Hadi.

1.6 Risultati attesi

La domanda è verificabile già oggi: circa 25.000 euro di contratti firmati e una pipeline di circa 120.000 euro in fase avanzata. Il primo pilot dimostrativo è in corso con l'ASL VCO, sul percorso oncologico. Il prezzo per ospedale è compreso tra 50.000 e 150.000 euro in base a funzionalità, dimensione della struttura e risorse

necessarie, a cui si aggiunge un canone annuale di gestione. L'obiettivo a tre anni è portare almeno 20 ospedali nel mondo a un livello elevato di automazione tramite il sistema agentico di Hadi.

Elementi chiave

Elemento	Valore
Visione	Forza lavoro digitale per le scienze della vita
Obiettivo a 3 anni	Almeno 20 ospedali ad alta automazione agentica
Focus clinico iniziale	Ematologia e reumatologia, oncologia come vetrina
Prezzo per ospedale	50.000–150.000 euro, più canone annuale di gestione
Contratti già firmati	Circa 25.000 euro
Pipeline in fase avanzata	Circa 120.000 euro

2. Visione, missione e obiettivi

2.1 Dichiarazione di visione

Creare la forza lavoro digitale per le scienze della vita. Hadi vuole che ogni organizzazione sanitaria e di ricerca possa contare su scienziati digitali: agenti di IA capaci di leggere e sintetizzare la letteratura, analizzare dati clinici e sperimentali, costruire ipotesi, preparare pipeline di analisi e produrre risultati verificabili, lavorando accanto ai professionisti umani anziché sostituirli.

Questi prodotti sono pensati per gli ospedali, i centri di ricerca, le università, le aziende farmaceutiche e le PMI del biomedicale che non possono internalizzare queste capacità. La cultura aziendale unisce rigore scientifico, attenzione alla riservatezza del dato sanitario e pragmatismo nel consegnare strumenti che funzionano nei flussi di lavoro reali.

2.2 Obiettivi e traguardi

L'obiettivo centrale dei prossimi tre anni è portare almeno 20 ospedali nel mondo a un livello elevato di automazione attraverso il sistema agentico di Hadi. I traguardi intermedi sono i seguenti.

- **Anno 1:** conversione della pipeline esistente, primi contratti ospedalieri completi, consolidamento del prodotto su ematologia e reumatologia e prima installazione dimostrativa in ambito oncologico.
- **Anno 2:** espansione a più reparti e più strutture, avvio dei canoni ricorrenti di gestione, primo cliente internazionale.
- **Anno 3:** scalata verso la soglia dei 20 ospedali, base ricorrente solida e riuso della tecnologia su nuove aree cliniche.

2.3 Fattori critici di successo

- Una tecnologia agentica affidabile e verificabile, che produca risultati di cui i clinici si possano fidare.
- Un modello di integrazione che riduca al minimo l'attrito con i fornitori software già presenti in ospedale.
- Riservatezza e sovranità del dato sanitario, requisito normativo e leva commerciale insieme.
- Un canale di acquisizione già attivo (conferenze, rete bioERGOtech, contatto diretto) capace di trasformare le relazioni in contratti.
- Un controllo del costo del calcolo che protegga il margine man mano che il volume cresce.

3. Profilo dell'impresa

3.1 Storia e attività

Hadi Health S.r.l. Innovativa progetta, sviluppa e mette in esercizio intelligenza artificiale, e in particolare agenti di IA, per fini sanitari e per le scienze della vita, con sede in Via Ciro Giovinazzi 70 a Taranto. Un agente non si limita a rispondere a una richiesta, ma porta a termine compiti complessi in autonomia: dalla lettura della letteratura alla preparazione di pipeline di analisi fino alla produzione di risultati verificabili.

L'oggetto sociale copre due aree. La ricerca biomedica e le scienze della vita, con R&S in biotecnologie, diagnostica avanzata e biomarcatori, bioinformatica e tecnologie per l'assistenza. Lo sviluppo di software, intelligenza artificiale e sistemi informatici, con software medicale e sistemi di IA agentica applicati a contesti clinici, amministrativi e di ricerca.

I fondatori provengono da percorsi complementari nell'ingegneria biomedica, nella biostatistica, nella gestione d'impresa e nell'area clinica, e hanno costruito nel tempo una rete di relazioni nel mondo della ricerca e della sanità che è all'origine della domanda già acquisita.

3.2 Risorse, strutture e attrezzature

Il cuore produttivo è un'infrastruttura di calcolo, un cluster con acceleratori GPU per addestrare ed eseguire modelli e agenti, ospitata in una sala server controllata direttamente dall'azienda. La collocazione fisica dei server in un'area custodita da Hadi è un elemento del modello: garantisce ai clienti che i dati sensibili restino su infrastruttura controllata e conforme, e abilita un canone annuale per la gestione dell'algoritmo e dell'ambiente.

L'infrastruttura è affiancata da un impianto fotovoltaico con accumulo in autoconsumo, che abbatte la voce di costo più pesante per un cluster di calcolo, l'energia,

migliorando il margine di tutte le linee. Le risorse umane sono il vero motore: ingegneri, biostatistici e figure cliniche e gestionali. Due programmi gratuiti per startup di IA completano il quadro: NVIDIA Inception (formazione, prezzi agevolati su hardware e software, crediti cloud dei partner, rete di investitori) e AWS Activate (crediti cloud e supporto), utili a coprire i picchi di calcolo e i primi mesi senza appesantire i costi.

3.3 Metodi di marketing e go-to-market

L'acquisizione poggia su canali già validati, non su ipotesi.

- Conferenze ed eventi di settore per pharma e ospedali: presenza continuativa come fonte primaria di nuovi contatti, già all'origine della pipeline attuale (oltre 20 eventi negli ultimi 12 mesi).
- Campagne di contatto via email automatizzate verso ospedali e aziende target, per scalare il primo contatto oltre la presenza fisica agli eventi.
- Demo del prodotto su casi reali, come leva di conversione dal contatto al contratto.
- Rete e referenze della Fondazione bioERGOtech, per raggiungere controparti qualificate della ricerca e della salute.

Il modello software-sopra-software accorcia il ciclo di vendita: poiché le grandi organizzazioni hanno procurement lenti e contratti pluriennali con i fornitori esistenti, una soluzione che si installa sopra il software già in uso può essere adottata prima della scadenza di quei contratti, dando a Hadi un vantaggio di posizionamento presso il cliente.

3.4 Management e organizzazione

Il team è uno dei punti di forza della proposta. Le responsabilità sono divise per area, con linee di autorità chiare che fanno capo al CEO.

Ruolo	Persona	Profilo
CEO	Guido Putignano	Ingegnere biomedico, esperienze a ETH Zurigo, Harvard e MIT. Presidente della Fondazione bioERGOtech.
Technical Lead	Olufemi Olusola	Biostatistico con 10 anni di esperienza, già attivo come freelance su più progetti. Da inserire come dipendente.
COO	Domenica Leone	Gestione delle risorse e dell'organizzazione, esperienza maturata in SafesPro, ente formativo di Taranto.
CMO	Domenico Putignano	Responsabile dell'area più vicina all'ambito clinico.

Il CEO agisce da presidente e portavoce, il COO presidia organizzazione e risorse, il Technical Lead guida lo sviluppo tecnico, il CMO il rapporto con l'ambito cli-

nico. Per advice e supporto Hadi si appoggia alla rete scientifica della Fondazione bioERGOTech.

3.5 Struttura proprietaria

Hadi è una S.r.l. innovativa. La compagine sociale è la seguente.

Socio	Quota
Guido Putignano	97%
Fondazione bioERGOTech	1%
Domenica Leone	1%
Domenico Putignano	1%

Il Technical Lead Olufemi Olusola non entra nella compagine e viene assunto come dipendente, con un costo sostenuto dai ricavi delle consulenze già in programma. La presenza della Fondazione bioERGOTech tra i soci rafforza il legame con la rete scientifica e con il pilot in ambito oncologico.

3.6 Responsabilità sociale e ambientale

La sostenibilità è parte del modello, non un'aggiunta. L'alimentazione fotovoltaica con accumulo riduce l'impronta energetica del calcolo, voce ambientalmente ed economicamente più rilevante per un cluster GPU, ed è accompagnata da raffreddamento ad alta efficienza e illuminazione a basso consumo. Sul piano del dato, Hadi tratta informazioni sanitarie sensibili con attenzione alla conformità (GDPR, dati clinici) e mantiene il calcolo su infrastruttura controllata, riducendo i rischi di trasferimento e dispersione del dato.

3.7 Analisi interna

3.7.1 Punti di forza

- Team multidisciplinare con profili di alto livello e una rete consolidata nel biomedicale.
- Domanda già dimostrata (contratti firmati e pipeline avanzata) prima ancora della piena messa a regime.
- Calcolo proprio e sostenibile, con vantaggio di costo e di riservatezza del dato.
- Posizionamento in una nicchia ad altissima crescita, gli agenti di IA in sanità.

3.7.2 Punti di debolezza e aree da rafforzare

- Dipendenza iniziale da pochi clienti e da un numero ristretto di figure chiave.
- Cicli di vendita lunghi tipici della sanità e del procurement ospedaliero.
- Necessità di consolidare i processi di compliance e, se applicabile, l'inquadramento come dispositivo medico del software clinico.

- Fabbisogno iniziale di infrastruttura, coperto dal finanziamento pubblico di avvio (vedi piano finanziario).

4. Prodotti e servizi

Hadi non vende consulenza di IA generica, ma scienziati digitali: agenti di intelligenza artificiale che svolgono compiti propri della ricerca e della pratica clinica nel dominio biomedicale. Il prodotto si presenta sotto forma di software, o di soluzioni che si appoggiano sopra il software già in uso presso il cliente, integrandosi nei suoi flussi di lavoro.

4.1 Focus clinico e ambiti di applicazione

Il focus iniziale è su ematologia e reumatologia, due aree in cui la complessità dei dati e dei percorsi di cura rende l'automazione particolarmente preziosa. La stessa tecnologia, però, è applicabile a più campi clinici: questo riuso riduce il rischio (non si dipende da un solo dominio) e abilita la crescita verso nuove specialità.

- **Biomedico e ricerca:** analisi della letteratura, generazione di ipotesi, disegno sperimentale, pipeline bioinformatiche, analisi di dati omici e di biomarcatori.
- **Ospedaliero e clinico:** supporto alla decisione clinica, organizzazione e analisi dei dati clinici, automazione della documentazione e dei processi amministrativi sanitari.
- **Sviluppo:** software medicale e sistemi di IA su misura, agenti integrati nei sistemi informativi del cliente.

4.2 In cosa il prodotto è unico

Hadi è tra i primi casi in Italia in cui l'IA agentica viene messa al servizio dell'oncologia. La maggior parte delle soluzioni oggi sul mercato si concentra sulla trascrizione dell'audio. Hadi si concentra invece sull'ottimizzazione del flusso di lavoro come il supporto ai Gruppi Interdisciplinari di Cura (GIC), dove specialisti diversi devono coordinare decisioni complesse su singoli pazienti. È una differenza di natura, non di grado: non si tratta di trascrivere ciò che accade, ma di rendere più efficiente ciò che accade.

L'oncologia funge da vetrina ad alto impatto, mentre ematologia e reumatologia sono i primi ambiti commerciali a regime. Il modello di prodotto come strato software sopra i sistemi esistenti rende l'adozione più rapida e meno invasiva rispetto a una sostituzione del software in uso.

4.3 Prezzo

Il prezzo per ospedale è compreso tra 50.000 e 150.000 euro, in funzione del numero di funzionalità attivate, della dimensione della struttura e delle risorse necessarie all'implementazione. Poiché i server sono ospitati in un'area fisica custodita dall'azienda, è previsto inoltre un canone annuale per la gestione dell'algoritmo e dell'am-

biente di calcolo, che genera ricavi ricorrenti e consolida la relazione con il cliente nel tempo.

Componente	Modello di prezzo
Licenza e implementazione	50.000–150.000 euro una tantum, in base a funzionalità, dimensione e risorse
Gestione algoritmo e infrastruttura	Canone annuale ricorrente
Capacità di calcolo a terzi	A consumo, nei periodi non impegnati su progetti interni

4.4 Proposta di valore

Il cluster on-premise abilita la proposta per due ragioni che il cloud puro non copre allo stesso modo: il controllo del costo del calcolo a regime e, soprattutto, la sovranità e la riservatezza del dato. Molti clienti del settore salute trattano dati sensibili che, per ragioni normative e di fiducia, preferiscono o devono mantenere su infrastruttura controllata. Disporre di calcolo proprio diventa quindi un argomento commerciale, non solo tecnico.

4.5 Il pilot dimostrativo: ASL VCO

Il primo pilot è in corso con l'ASL VCO e mostra in concreto come gli scienziati digitali di Hadi lavorano lungo l'intero percorso oncologico del paziente, dalla prima visita alla produzione del referto finale. Il progetto è articolato in cinque moduli che seguono il patient journey, attivabili anche in modo indipendente e con benefici misurabili già dal primo anno.

- **Modulo A. Acquisizione automatica dei dati clinici:** trascrizione assistita durante la visita CAS e ambulatoriale, con strutturazione automatica nella cartella oncologica. Libera il clinico dal data entry manuale e migliora la completezza del dato.
- **Modulo B. Trasferimento automatico CAS verso GIC:** passaggio automatico della storia clinica dalla scheda ambulatoriale alla scheda GIC, senza errori di trascrizione e senza dati mancanti prima della riunione.
- **Modulo C. Pre-analisi AI per la riunione GIC:** scheda di pre-analisi strutturata che organizza le informazioni secondo criteri clinici e linee guida, orientando la discussione verso la conclusione del caso. Non sostituisce il giudizio clinico, lo prepara e lo struttura.
- **Modulo D. Qualità della refertazione oncologica:** template standardizzati per referti completi, coerenti e interoperabili (FSE 2.0, PDF/A, HL7 FHIR), con ricadute su credibilità istituzionale e patient satisfaction.
- **Modulo E. Posizionamento e marketing istituzionale:** produzione di contenuti editoriali e narrativa istituzionale che valorizzano l'innovazione della struttura verso MMG, centri di eccellenza, fondi e bandi.

Sui volumi dell'ASL VCO (1.100 schede CAS, 525 visite oncologiche, 1.547 riunioni GIC) e con un costo orario del personale medico di 48 euro, i benefici quantificabili dei moduli A, B e C sono i seguenti.

Modulo	Ore libe- rate/anno	Valore/anno
A. Acquisizione dati clinici	406 h	19.488 euro
B. Trasferimento CAS verso GIC	600 h	28.800 euro
C. Pre-analisi AI per il GIC	386 h	18.528 euro
Totale moduli A + B + C	1.392 h	66.816 euro

Le 1.392 ore liberate equivalgono a circa 7 mesi lavorativi a tempo pieno di un medico restituiti all'attività clinica. I moduli D ed E aggiungono benefici qualitativi su qualità del referto, reputazione e accesso a reti e fondi. Questo pilot è la prova concreta dell'approccio di Hadi: non trascrizione fine a sé stessa, ma ottimizzazione del flusso di lavoro e supporto ai Gruppi Interdisciplinari di Cura.

5. Analisi di mercato

5.1 Analisi del mercato generale

Hadi opera all'intersezione di tre mercati che le principali società di analisi indicano in forte espansione. Le stime variano tra gli analisti, ma convergono su tassi di crescita annui composti elevati e a doppia cifra. I dati che seguono sono valori di riferimento recenti.

Segmento (globale)	2025	Orizzonte	CAGR
IA in sanità	21,7 mld \$	110,6 mld \$ (2030)	~39%
Agenti di IA in sanità	1,1 mld \$	6,9 mld \$ (2030)	~44%
IA nelle scienze della vita	1,8 mld \$	5,7 mld \$ (2030)	~26%
IA nella scoperta di farmaci	2,6 mld \$	10,3 mld \$ (2031)	~26%

Fonti: MarketsandMarkets (IA in sanità e agenti di IA in sanità, 2025–2026), Knowledge Sourcing Intelligence (IA nelle scienze della vita, 2025), Mordor Intelligence (IA nella scoperta di farmaci, 2026). Le stime variano tra analisti e i valori sono indicativi.

Il dato più rilevante per Hadi è il segmento degli agenti di IA in sanità, cioè il cuore della sua attività. È il più piccolo in valore assoluto oggi, ma il più veloce, con una crescita attesa intorno al 44 per cento annuo. Hadi si colloca quindi nella nicchia a maggiore accelerazione di un mercato già ampio.

Perché adesso: la diffusione dell'IA generativa e degli agenti, la pressione sui costi e sui tempi della R&S, la crescente attenzione regolatoria sulla protezione dei dati sanitari e la maturazione delle architetture ibride (calcolo locale più cloud) rendono questo il momento giusto per un'infrastruttura di calcolo dedicata al settore.

5.2 Clienti

L'offerta si rivolge a cinque tipi di interlocutori, ciascuno con un'esigenza specifica.

Destinatario	Cosa offriamo
Ospedali e strutture sanitarie	Automazione clinico-amministrativa, ottimizzazione dei flussi e supporto ai GIC su infrastruttura controllata e conforme.
PMI del biomedicale e del digitale	Capacità di calcolo e sviluppo di agenti e software che da sole non potrebbero internalizzare.
Università	Supporto alla ricerca, pipeline di analisi, calcolo per progetti e collaborazioni scientifiche.
Centri di ricerca	Scienziati digitali per accelerare analisi, screening e generazione di ipotesi.
Aziende farmaceutiche	Supporto alla scoperta e all'ottimizzazione di molecole, analisi dei dati di sperimentazione.

Il cliente di riferimento del prodotto principale è l'ospedale, raggiunto con un software che ne ottimizza i flussi senza sostituire i sistemi già in uso. Trattenere un cliente, una volta integrato il software e attivato il canone di gestione, è relativamente più facile rispetto all'acquisizione iniziale, perché la soluzione diventa parte del flusso di lavoro quotidiano.

Sul piano commerciale la base è già concreta. Il primo pilot è in corso con l'ASL VCO. Sono inoltre in sviluppo relazioni già avviate con ASL Salerno, Ospedale Miulli, ASL Taranto e ASL Caserta, che costituiscono la pipeline immediata di nuove strutture.

5.3 Analisi di settore e forze competitive

La concorrenza attuale si concentra in larga parte sulla trascrizione automatica della documentazione clinica. Hadi si differenzia spostando il valore sull'ottimizzazione del flusso di lavoro e sul coordinamento interdisciplinare, un terreno meno affollato e più difendibile. Le barriere all'ingresso che Hadi può costruire sono la fiducia clinica, l'integrazione profonda nei sistemi del cliente, la riservatezza del dato garantita dall'infrastruttura propria e il canone ricorrente che aumenta i costi di passaggio a un concorrente.

Tra i fattori di cambiamento: la maturazione tecnologica degli agenti, la pressione su costi e tempi della sanità, e un quadro regolatorio sempre più attento alla protezione dei dati. Sul piano legale e di contesto, Hadi presidia la conformità GDPR e le regole sui dati clinici. Parte del software, in particolare le funzioni di supporto alla decisione clinica, rientra nella definizione di dispositivo medico: il percorso di conformità (marcatura CE secondo il regolamento sui dispositivi medici, sistema di gestione della qualità) è parte integrante dello sviluppo del prodotto.

5.4 Alternative strategiche

- Concentrarsi su ematologia e reumatologia per costruire referenze solide, poi replicare su nuove specialità (strategia scelta come prioritaria).

- Usare l'oncologia come vetrina ad alto impatto per accelerare credibilità e contatti.
- Espandere geograficamente verso clienti internazionali una volta consolidato il modello in Italia.
- Affiancare alle vendite dirette agli ospedali la linea compute-as-a-service e le consulenze, per diversificare i ricavi nelle fasi iniziali.

6. Implementazione strategica

6.1 Produzione e vantaggio competitivo

Il valore si crea sviluppando agenti che automatizzano flussi clinici e amministrativi, e si cattura attraverso la licenza del software, il canone di gestione e i servizi collegati. Il vantaggio competitivo nasce dalla combinazione di tre elementi: una tecnologia agentica focalizzata sul flusso di lavoro (non sulla trascrizione), un'integrazione sopra i sistemi esistenti che accorcia il ciclo di adozione, e un'infrastruttura propria che assicura controllo dei costi e riservatezza del dato.

Le opzioni di crescita sono il riuso della tecnologia su nuove specialità cliniche (replicare), l'integrazione più profonda nei sistemi del cliente con nuove funzionalità (espandere) e la rete di partner scientifici e tecnologici (NVIDIA Inception, AWS Activate, Fondazione bioERGOtech).

6.2 Fabbisogno di risorse

6.2.1 Risorse umane

Servono competenze in IA agentica e ingegneria del software, biostatistica e bioinformatica, dominio clinico e vendita complessa B2B nella sanità. Il primo inserimento previsto è il Technical Lead come dipendente, finanziato dai ricavi delle consulenze. La crescita del team seguirà la conversione della pipeline e l'avvio dei primi contratti ospedalieri.

6.2.2 Risorse finanziarie

Il fabbisogno principale è l'infrastruttura di calcolo (cluster GPU, storage, networking, continuità) e l'impianto fotovoltaico con accumulo, oltre alle opere di adeguamento della sala server e alle licenze software. Questo investimento di avvio è coperto dal finanziamento pubblico della misura NIDI JTF Taranto (vedi piano finanziario).

6.2.3 Risorse fisiche

Una sala server controllata direttamente dall'azienda, dimensionata per il calcolo GPU, con raffreddamento ad alta efficienza, gruppo di continuità e alimentazione fotovoltaica in autoconsumo.

6.3 Strategia di approvvigionamento

La scelta dei fornitori di hardware e software si basa su affidabilità, prestazioni, costo totale di possesso e accesso a programmi agevolati. NVIDIA Inception consente prezzi agevolati su hardware e software e crediti cloud dei partner. AWS Activate offre crediti cloud utili nei picchi e nei primi mesi. Cloud e on-premise sono complementari: il cloud copre i picchi e l'avvio, il cluster proprio garantisce controllo dei costi a regime e riservatezza del dato.

6.4 Strategia di marketing e vendita

Il piano di vendita combina presenza continuativa a conferenze per pharma e ospedali, campagne email automatizzate verso target qualificati, demo su casi reali e referenze della rete bioERGOtech. La leva del modello software-sopra-software permette di aggirare i tempi lunghi del procurement: il cliente può adottare la soluzione prima della scadenza dei contratti pluriennali con i fornitori esistenti, ottenendo valore subito e legandosi a Hadi tramite il canone di gestione.

Il prezzo, da 50.000 a 150.000 euro per ospedale più canone annuale, viene modulato su funzionalità, dimensione della struttura e risorse necessarie. Le vendite dirette agli ospedali sono il canale principale, affiancate da consulenze e talk come fonte di contatti e dalla linea compute-as-a-service.

6.5 Standard di performance

- Numero di ospedali attivi e progressione verso l'obiettivo dei 20 a tre anni.
- Tasso di conversione della pipeline in contratti firmati.
- Ricavi ricorrenti da canone di gestione e loro incidenza sul totale.
- Margine per progetto, con il costo del calcolo tenuto sotto controllo da autoconsumo e crediti cloud.
- Tempo medio di implementazione per cliente e soddisfazione clinica misurata.

7. Piano finanziario

Questa sezione raccoglie il quadro economico-finanziario. Le proiezioni sono indicative e servono a dimostrare la sostenibilità del modello, non a sostituire un bilancio previsionale di dettaglio. Le ipotesi principali sono elencate alla fine del documento, dove sono segnalati anche i punti ancora da validare.

7.1 Linee di ricavo

I ricavi poggiano su quattro linee, in ordine di peso atteso.

- **Soluzioni agentiche per ospedali (linea principale):** licenza e implementazione del software clinico, da 50.000 a 150.000 euro per ospedale. È la linea coperta dai contratti firmati e dalla pipeline.

- **Canoni ricorrenti di gestione:** fee annuale per la gestione dell'algoritmo e dell'infrastruttura, ricavo ricorrente che cresce con la base installata.
- **Consulenze e talk:** interventi come relatore e consulenza collegata agli eventi, dell'ordine di 10.000 euro l'anno, che finanziano tra l'altro l'assunzione del Technical Lead.
- **Capacità di calcolo a terzi (compute-as-a-service):** messa a disposizione della capacità GPU nei periodi non impegnati su progetti interni.

7.2 Conto economico previsionale

Proiezioni in euro. L'Anno 1 è ancorato ai circa 25.000 euro di contratti firmati più la conversione iniziale della pipeline. Il costo del personale è incluso per una lettura realistica dei margini. Il fotovoltaico in autoconsumo non è un ricavo ma abbatte il costo dell'energia, migliorando il margine di tutte le linee.

Voce	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Ricavi soluzioni agentiche ospedali	90.000	210.000	420.000
Ricavi canoni ricorrenti di gestione	10.000	40.000	95.000
Ricavi consulenze e talk	10.000	12.000	15.000
Ricavi compute a terzi	5.000	10.000	15.000
Totale ricavi	115.000	272.000	545.000
Energia (netta da autoconsumo)	-3.000	-4.000	-5.000
Cloud e SaaS (netto crediti)	-6.000	-12.000	-20.000
Personale (risorse proprie)	-30.000	-90.000	-180.000
Marketing, conferenze, assicurazioni, varie	-14.000	-22.000	-34.000
Ammortamenti infrastruttura (indicativi)	-30.000	-30.000	-30.000
Risultato ante imposte (indicativo)	32.000	114.000	276.000

I valori delle righe Totale e Risultato sono evidenziati per leggibilità. Le cifre sono ipotesi prudenti coerenti con il prezzo per ospedale e con la conversione della pipeline; vanno tarate sui dati reali di costo (in particolare personale e ammortamento dell'infrastruttura) e sul ritmo effettivo di acquisizione dei clienti.

7.3 Fabbisogno di investimento (infrastruttura)

L'avvio realizza un'infrastruttura di calcolo **modulare**. Il programma copre il massimo della misura NIDI JTF Taranto, 150.000 euro di investimenti più 15.000 euro di contributo in conto esercizio, ed è organizzato in due blocchi: un **programma base** che realizza il Tier 1, e un insieme di **moduli di espansione** che aggiungono capacità di calcolo in seguito, senza rifare energia e opere. I livelli previsti sono tre.

Tier	Configurazione	Cosa esegue	Quando
Tier 0 (Avvio)	1 nodo, 1 GPU da 32 GB	Modelli open-weight fino a circa 35B in locale 24/7	Pilot ASL VCO, primi ospedali
Tier 1 (Produzione)	2 nodi, con scheda PRO da 96 GB ECC o seconda GPU	Modelli fino a circa 70B, messa a punto mirata, ridondanza	Conversione pipeline, più ospedali con SLA
Tier 2 (Scala)	Più nodi GPU server	Modelli propri, compute-as-a-service	Espansione successiva, autofinanziata

La composizione indicativa del programma è la seguente. L'importo è coperto dal finanziamento pubblico di avvio (misura NIDI JTF Taranto).

Voce di investimento	Categoria	Importo (€)
Programma base (Tier 1)		
Nodo di calcolo primario (1 GPU 32 GB, CPU, RAM, NVMe)	Calcolo (modulo)	10.000
Nodo di calcolo secondario / ridondanza (GPU PRO 96 GB ECC o 2 ^a GPU)	Calcolo (modulo)	25.000
Storage e backup (NAS/SAN, RAID, dischi)	Hardware	9.000
Networking e sicurezza (switch, firewall, VPN)	Hardware	8.000
Gruppo di continuità (UPS)	Hardware	4.000
Workstation e materiale informatico	Hardware	4.000
Impianto fotovoltaico per autoconsumo	Energia	15.000
Sistema di accumulo (batterie)	Energia	9.000
Climatizzazione e ventilazione sala server	Energia	1.500
Sonda di temperatura, allarme e spegnimento automatico	Energia	500
Illuminazione LED	Energia	1.000
Opere di adeguamento sala server e impianto elettrico	Opere	12.000
Licenze software pluriennali (sicurezza, QMS, interoperabilità)	Software	10.000
Sviluppo piattaforma/app	Software	5.000
Subtotale programma base (Tier 1)		114.000
Moduli di espansione (attivabili in seguito)		
Nodo di calcolo aggiuntivo (GPU, modulo espandibile)	Calcolo (modulo)	24.000
Ampliamento storage e backup	Hardware	5.000
Margine fotovoltaico per i nuovi nodi	Energia	7.000
Subtotale moduli di espansione		36.000
Totale investimento		150.000

Il contributo in conto esercizio della misura, fino a 15.000 euro, copre spese ricorrenti (canoni cloud per i picchi, assicurazione professionale e cyber, utenze) e non rientra nell'investimento. Le voci marcate "Calcolo (modulo)" sono l'elemento replicabile: l'aggiunta di nodi successivi verso il Tier 2 ripete questa voce senza incidere su energia, opere e infrastruttura di base. La quota destinata a efficientamento energetico e sostenibilità ambientale è pari a circa il 23 per cento del totale, oltre la soglia minima del 20 per cento prevista dall'avviso. Cifre indicative, da tarare su preventivi reali e da validare con Puglia Sviluppo.

7.4 Proiezioni finanziarie e modalità di finanziamento

Il modello è progettato per andare in pari già nel primo anno a livello operativo, grazie ai contratti acquisiti e al controllo del costo del calcolo. L'investimento iniziale in infrastruttura è coperto dal finanziamento pubblico di avvio della misura NIDI JTF Taranto, che sostiene il programma di investimento. La struttura finanziaria mantiene quindi un fabbisogno di capitale contenuto nella fase di avvio, mentre la crescita successiva è autofinanziata dai ricavi, con la possibilità di aprire a capitale esterno solo se utile ad accelerare la scalata verso l'obiettivo dei 20 ospedali.

7.5 Piano di contingenza

- Se la conversione dei contratti rallenta, la linea consulenze e talk e il compute-as-a-service coprono i costi fissi minimi e finanziano il team essenziale.
- Se il fabbisogno di calcolo cresce più del previsto prima dell'infrastruttura propria, i crediti cloud (AWS Activate, partner NVIDIA Inception) permettono di servire i clienti senza capex immediato.
- Se la domanda cresce più rapidamente della capacità installata, l'infrastruttura può essere ampliata per moduli e i picchi assorbiti dai crediti cloud, senza interrompere il servizio ai clienti.
- Se viene a mancare una figura chiave del management, le responsabilità sono distribuite tra i soci e la rete bioERGotech offre supporto e continuità.